Original LCTRSs (2 Processes)

LCTRS

$$\Sigma = \Sigma_{theory}^{int} \cup \left\{ \begin{array}{r@{\,:\,}l} \mathsf{state} & \mathit{Loc} \times \mathit{Loc} \times \mathit{int} \times \mathit{int} \times \mathit{int} \Rightarrow \mathit{State} \\ \mathsf{noncrit0} & \mathit{Loc} \\ \mathsf{level0} & \mathit{Loc} \\ \mathsf{crit0} & \mathit{Loc} \\ \mathsf{noncrit1} & \mathit{Loc} \\ \mathsf{level1} & \mathit{Loc} \\ \mathsf{crit1} & \mathit{Loc} \\ \mathsf{success} & \mathit{State} \\ \mathsf{error} & \mathit{State} \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{rrll} 1: & \mathsf{state}(\mathsf{noncrit0}, \mathit{proc1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & \to \mathsf{state}(\mathsf{level0}, \mathit{proc1}, \mathit{p01}, \mathit{p1}, \mathit{y1}) & [\, \mathit{p01} = 1 \wedge \mathit{y1} = 0 \,] \\ 2: & \mathsf{state}(\mathsf{level0}, \mathit{proc1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & \to \mathsf{state}(\mathsf{crit0}, \mathit{proc1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & [\, y \neq 0 \vee (\mathit{p1} < 1) \,] \\ 3: & \mathsf{state}(\mathsf{crit0}, \mathit{proc1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & \to \mathsf{state}(\mathsf{noncrit0}, \mathit{proc1}, \mathit{p01}, \mathit{p1}, y) & [\, \mathit{p01} = 0 \,] \\ 4: & \mathsf{state}(\mathit{proc0}, \mathsf{noncrit1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & \to \mathsf{state}(\mathit{proc0}, \mathsf{level1}, \mathit{p0}, \mathit{p11}, \mathit{y1}) & [\, \mathit{p11} = 1 \wedge \mathit{y1} = 1 \,] \\ 5: & \mathsf{state}(\mathit{proc0}, \mathsf{level1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & \to \mathsf{state}(\mathit{proc0}, \mathsf{crit1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & [\, y \neq 1 \vee (\mathit{p0} < 1) \,] \\ 6: & \mathsf{state}(\mathit{proc0}, \mathsf{crit1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & \to \mathsf{state}(\mathit{proc0}, \mathsf{noncrit1}, \mathit{p0}, \mathit{p11}, y) & [\, \mathit{p11} = 0 \,] \\ 7: & \mathsf{state}(\mathit{proc0}, \mathit{proc1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & \to \mathsf{success} & \\ 8: & \mathsf{state}(\mathsf{crit0}, \mathsf{crit1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & \to \mathsf{error} & \end{array} \right\}$$

APR Problem

$$\left\{ \; 9: \quad \mathsf{state}(\mathsf{noncrit0}, \mathsf{noncrit1}, 0, 0, y) \Rightarrow \mathsf{success} \; \right\}$$

BV-LCTRS Version (2 Processes)

LCTRS

$$\Sigma = \Sigma^{int}_{theory} \cup \left\{ \begin{array}{r@{\,}l} \mathsf{state} : & Loc \times Loc \times bitvec_1 \times bitvec_1 \times bitvec_1 \Rightarrow State \\ \mathsf{noncrit0} : & Loc \\ \mathsf{level0} : & Loc \\ \mathsf{crit0} : & Loc \\ \mathsf{noncrit1} : & Loc \\ \mathsf{level1} : & Loc \\ \mathsf{crit1} : & Loc \\ \mathsf{success} : & State \\ \mathsf{error} : & State \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{rrcll} 1: & \mathsf{state}(\mathsf{noncrit0}, \mathit{proc1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & \to & \mathsf{state}(\mathsf{level0}, \mathit{proc1}, \mathit{p01}, \mathit{p1}, \mathit{y1}) & [\,\mathit{p01} = \#\mathsf{b}1 \wedge \mathit{y1} = \#\mathsf{b}0\,] \\ 2: & \mathsf{state}(\mathsf{level0}, \mathit{proc1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & \to & \mathsf{state}(\mathsf{crit0}, \mathit{proc1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & [\,y \neq \#\mathsf{b}0 \vee (\mathit{p1}\,\mathsf{bvult}\#\mathsf{b}1)\,] \\ 3: & \mathsf{state}(\mathsf{crit0}, \mathit{proc1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & \to & \mathsf{state}(\mathsf{noncrit0}, \mathit{proc1}, \mathit{p01}, \mathit{p1}, y) & [\,\mathit{p01} = \#\mathsf{b}0\,] \\ 4: & \mathsf{state}(\mathit{proc0}, \mathsf{noncrit1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & \to & \mathsf{state}(\mathit{proc0}, \mathsf{level1}, \mathit{p0}, \mathit{p11}, \mathit{y1}) & [\,\mathit{p11} = \#\mathsf{b}1 \wedge \mathit{y1} = \#\mathsf{b}1\,] \\ 5: & \mathsf{state}(\mathit{proc0}, \mathsf{level1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & \to & \mathsf{state}(\mathit{proc0}, \mathsf{crit1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & [\,y \neq \#\mathsf{b}1 \vee (\mathit{p0}\,\mathsf{bvugt}\#\mathsf{b}1)\,] \\ 6: & \mathsf{state}(\mathit{proc0}, \mathsf{crit1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & \to & \mathsf{state}(\mathit{proc0}, \mathsf{noncrit1}, \mathit{p0}, \mathit{p11}, y) & [\,\mathit{p11} = \#\mathsf{b}0\,] \\ 7: & \mathsf{state}(\mathit{proc0}, \mathit{proc1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & \to & \mathsf{success} & \\ 8: & \mathsf{state}(\mathsf{crit0}, \mathsf{crit1}, \mathit{p0}, \mathit{p1}, y) & \to & \mathsf{error} & \end{array} \right\}$$

APR Problem

$$\left\{ \; 9: \quad \mathsf{state}(\mathsf{noncrit0}, \mathsf{noncrit1}, \#\mathrm{b}0, \#\mathrm{b}0, y) \Rightarrow \mathsf{success} \; \right\}$$